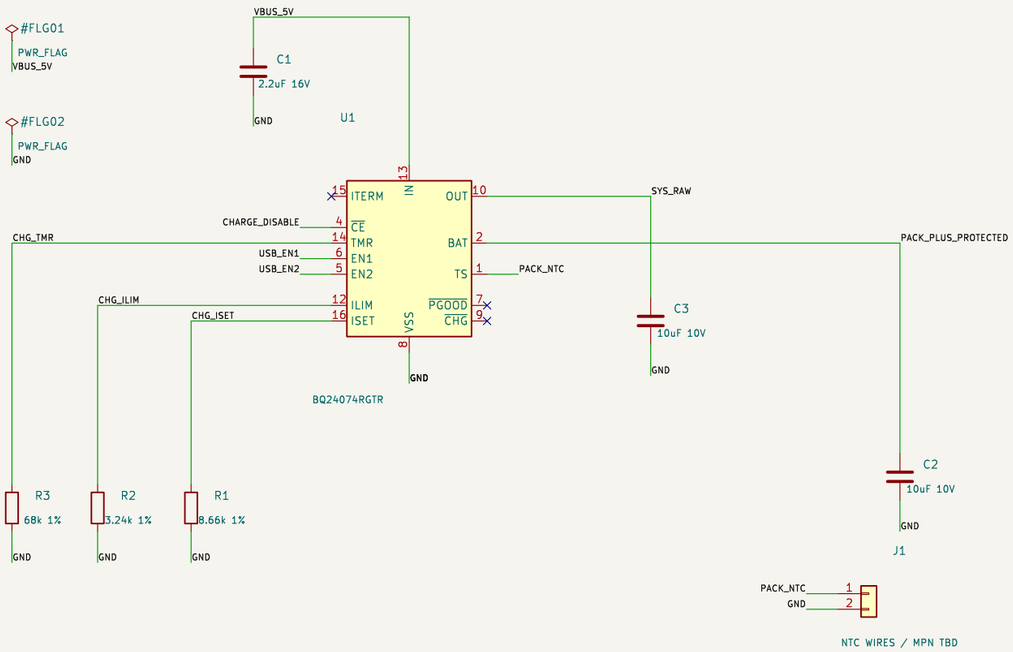
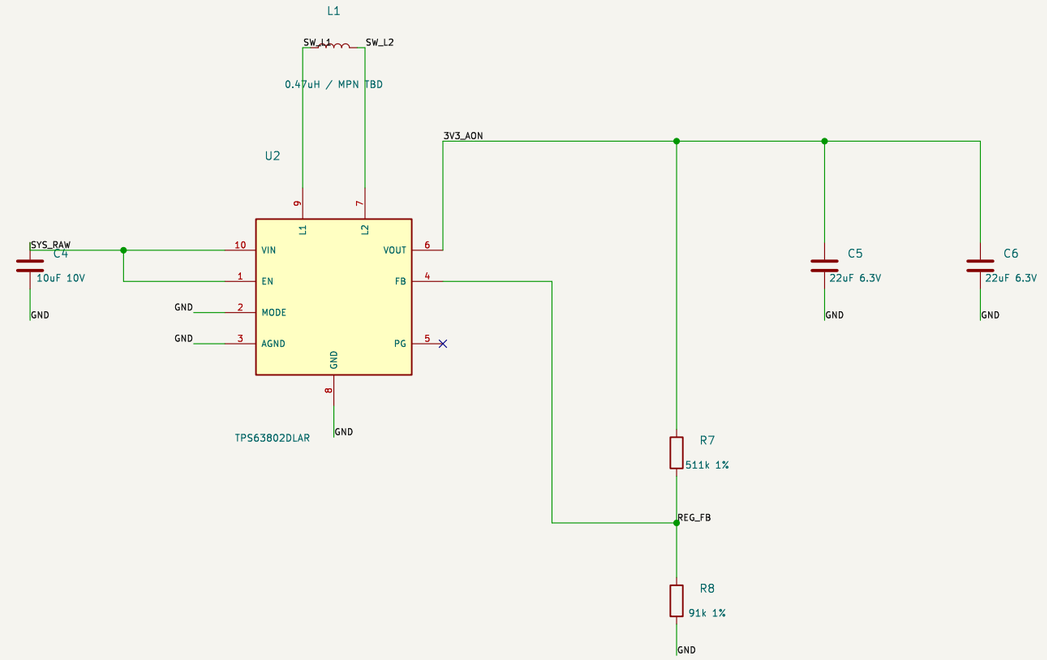
2026-10-28 重建稿 / REBUILT — NO FAB — 禁止投板与连接未批准电池

不是原件恢复：本次重新生成与检查。JP1保持开路，充电默认禁用；封装、电池、NTC和热设计未放行。

1 电池电源路径 / POWER PATH



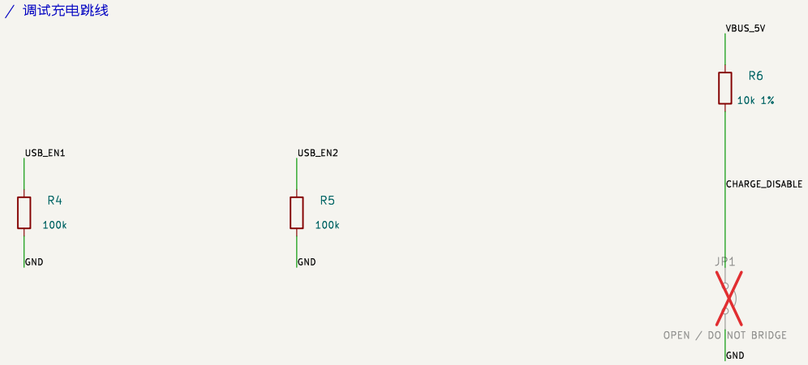
2 常供电升降压 / BUCK-BOOST



J1：外接真实NTC两线接口，型号/温度窗口/连接器待定。

GND = 保护后PACK_MINUS；禁止连接裸CELL_MINUS绕过保护。

3 专用GPIO接口 / 调试充电跳线



USB_EN1 -> MCU GPIO18；USB_EN2 -> GPIO21；禁止复用UART。

复位默认LOW/LOW=USB100；休眠/枚举/来源授权仍需系统验证。

JP1为物理开路跳线，未批准电池/NTC前禁止短接。

R1=8.66k：91.12-113.73mA；R2=3.24k：最坏536.23mA。

R2不是500mA硬上限；CE支路电流也必须计入USB总电流。

511k/91k -> 3.3077V标称；纹波/偏置/负载阶跃尚未测试。

COUT有效容量与电感饱和/DCR需按实际器件和布局核验。

所有封装未指定；本子项目无PCB、Gerber或可制造性声明。

RELEASE BLOCKERS / 未放行项目

仅验证过的5V输入；USB-C/ESD/OVP在外部。

VBUS_5V / 3V3_AON / USB_EN1 / USB_EN2为统一逻辑网名。

充电电压容差、NTC故障与温度边界、保护电池待验证。

CE内部约285k下拉；JP1开路也有VBUS偏置电流。

JP1闭合时R6约0.5mA，不受充电器输入限流覆盖。

转换器低压能力不等于正常电池放电截止；策略待定。

本次ERC仅检查连接，不批准电池充电或生产。

非原件恢复；充电禁用；未批准生产

Sheet: /
File: power_core_NOFAB.kicad_sch

Title: 电源核心重建稿 / NO FAB

Size: A3	Date: 2026-10-28	**Rev: REBUILD-P0**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 1/1